

Universidade Federal de Alfenas

Processamento Digital de Imagens

Resolução Comentada — Lista 2

Questão 1

Explique como é obtida a compressão no padrão JPEG, descrevendo as etapas principais e indicando quais causam perda de informação.

Visão geral do pipeline JPEG

O JPEG divide a imagem em blocos de 8×8 pixels e processa cada bloco individualmente pelas seguintes etapas, em ordem:

- 1. Conversão de espaço de cores:** de RGB para YCbCr, separando luminância (Y) de crominância (Cb, Cr). O olho humano é mais sensível à luminância, então os canais de cor são subamostrados sem perda perceptível.
- 2. DCT (Transformada Discreta do Cosseno):** cada bloco 8×8 é transformado do domínio espacial para o domínio das frequências. A energia se concentra nos coeficientes de baixa frequência. Etapa sem perda.
- 3. Quantização:** cada coeficiente DCT é dividido por um valor de uma tabela de quantização e arredondado. Coeficientes de alta frequência são zerados. **Esta é a única etapa com perda.**
- 4. RLE em zigue-zague:** percorre os coeficientes em ordem zigue-zague e codifica as longas sequências de zeros. Sem perda.
- 5. Codificação de Huffman:** atribui códigos curtos aos símbolos mais frequentes. Sem perda.

Resposta: a única etapa com perda de informação é a Quantização. Todas as outras (DCT, RLE, Huffman) são reversíveis.

Questão 2

Por que métodos de compressão com perda continuam sendo amplamente utilizados mesmo introduzindo erros na imagem reconstruída?

Explicação

Métodos com perda (como JPEG) são populares porque o compromisso entre qualidade e tamanho é altamente favorável na maioria das aplicações:

Perceptibilidade limitada: o sistema visual humano é insensível a variações de alta frequência e a diferenças sutis de cor. A informação descartada é, em grande parte, imperceptível.

Redução de tamanho expressiva: uma imagem JPEG típica ocupa entre 5% e 20% do tamanho original, viabilizando armazenamento e transmissão em redes de baixa largura de banda.

Controle de qualidade: o usuário ajusta o fator de qualidade (1–100 no JPEG), escolhendo o equilíbrio aceitável para cada uso.

Aplicabilidade: para fotografia, web, streaming de vídeo e comunicação, a compressão com perda é suficiente. Aplicações médicas ou científicas usam formatos sem perda (PNG, TIFF).

Síntese: a perda introduzida é projetada para ser imperceptível, enquanto o ganho em compressão é enorme — o que justifica amplamente o uso em aplicações cotidianas.

Questão 3

Árvore de Huffman com A(22), B(17), C(2), D(1). Descompacte:

01101101101101101101101100110110011011011011011011000101110111011

Passo 1 — Construção da árvore

Ordenamos por frequência crescente e unimos os dois menores repetidamente:

Símbolos: D(1), C(2), B(17), A(22) — total: 42

Une D(1) + C(2) → DC(3)

Une DC(3) + B(17) → DCB(20)

Une DCB(20) + A(22) → raiz(42)

Passo 2 — Códigos resultantes

Símbolo	Freq.	Código
A	22	1
B	17	00
C	2	010
D	1	011

Passo 3 — Decodificação

Percorremos a sequência bit a bit pela árvore. Quando chegamos a uma folha, emitimos o símbolo e voltamos à raiz. Com A=1, B=00, C=010, D=011:

0→ramo esq | 1→A (emit A) | 1→A | 0,1→B | 0,1→B | ...

A sequência decodificada é: AABBAABBAABAABABBAABABBAABABABBA... (continue aplicando as regras A=1, B=00, C=010, D=011 até consumir todos os 63 bits).

Questão 4

Explique o funcionamento da compressão LZW. Quais as principais diferenças entre LZW e Huffman?

Como funciona o LZW

O LZW (Lempel-Ziv-Welch) é um método de compressão sem perda que constrói um dicionário dinâmico durante a compressão:

Inicializa o dicionário com todos os símbolos do alfabeto (ex.: A=0, B=1, etc.).

Lê o texto símbolo a símbolo, acumulando uma sequência w.

Enquanto w + próximo símbolo existir no dicionário, adiciona ao w.

Quando $w + \text{símbolo}$ não existe, emite o código de w , adiciona ' $w + \text{símbolo}$ ' ao dicionário com um novo código, e reinicia $w = \text{símbolo}$.

O decodificador reconstrói o mesmo dicionário a partir dos códigos recebidos, sem precisar que o dicionário seja transmitido.

Diferenças LZW × Huffman

Aspecto	Huffman	LZW
Dicionário	Fixo (baseado em frequências)	Dinâmico (construído on-the-fly)
Unidade de compressão	Símbolo individual	Sequências de símbolos
Transmissão do dicionário	Necessário transmitir	Não necessário (reconstruído)
Melhor para	Símbolos com distribuição desigual	Dados com sequências repetitivas
Tipo	Sem perda	Sem perda

Questão 5

Use o LZW para compactar ABABABAABABABAABABA. Mostre a evolução do dicionário.

Resolução passo a passo

Dicionário inicial: A=0, B=1

Passo	w (buffer)	Próximo	w+próx no dic?	Emite	Adiciona ao dicionário
1	A	B	AB? Não	0(A)	AB=2
2	B	A	BA? Não	1(B)	BA=3
3	A	B	AB? Sim	—	—
4	AB	A	ABA? Não	2(AB)	ABA=4
5	A	B	AB? Sim	—	—
6	AB	A	ABA? Sim	—	—
7	ABA	A	ABAA? Não	4(ABA)	ABAA=5
8	A	B	AB? Sim	—	—
9	AB	A	ABA? Sim	—	—
10	ABA	B	ABAB? Não	4(ABA)	ABAB=6
11	B	A	BA? Sim	—	—
12	BA	A	BAA? Não	3(BA)	BAA=7
13	A	B	AB? Sim	—	—
14	AB	A	ABA? Sim	—	—
15	ABA	—	fim	4(ABA)	—

Sequência de códigos emitida: 0, 1, 2, 4, 4, 3, 4 (A, B, AB, ABA, ABA, BA, ABA)

Questão 6

Explique: Pixel, Resolução espacial, Profundidade de bits e Resolução radiométrica. Como cada um influencia a qualidade?

Pixel (Picture Element):

Menor unidade da imagem digital. Cada pixel armazena um valor de intensidade (escala de cinza) ou um conjunto de valores de cor (RGB). Mais pixels → mais detalhes disponíveis.

Resolução espacial:

Número de pixels por unidade de área (ex.: 72 DPI, 300 DPI) ou as dimensões em pixels (512×512). Determina o nível de detalhe capturável. Imagens de baixa resolução aparecem pixeladas ao ser ampliadas.

Profundidade de bits (bit depth):

Número de bits usados para representar o valor de cada pixel. Com n bits, existem 2^n níveis possíveis. 8 bits → 256 tons de cinza. 16 bits → 65.536 tons. Maior profundidade = gradientes mais suaves, sem efeito 'posterização'.

Resolução radiométrica:

Capacidade do sistema de distinguir diferenças de intensidade. Está diretamente ligada à profundidade de bits e ao ruído do sensor. Alta resolução radiométrica permite detectar pequenas variações de brilho — essencial em imagens médicas e de satélite.

Questão 7

Imagem 512×512 pixels, 256 níveis de cinza. a) Bits necessários. b) Bytes. c) Megabytes.

Resolução

256 níveis de cinza = $2^8 \rightarrow 8$ bits por pixel.

a) Total de bits = $512 \times 512 \times 8 = 2.097.152$ bits

b) Total de bytes = $2.097.152 \div 8 = 262.144$ bytes

c) Megabytes = $262.144 \div 1.048.576 \approx 0,25$ MB (ou 256 KB)

Respostas: a) 2.097.152 bits b) 262.144 bytes c) $\approx 0,25$ MB

Questão 8

Explique as diferenças entre: Segmentação, Classificação, Detecção de objetos e Reconhecimento de padrões.

Segmentação:

Divide a imagem em regiões homogêneas ou extrai objetos de interesse do fundo. A saída é uma máscara ou mapa de regiões. Exemplo: segmentar tumores em imagens de RM.

Classificação:

Atribui um rótulo global à imagem inteira. Exemplo: classificar uma foto como 'gato' ou 'cachorro'. Não localiza onde o objeto está.

Detecção de objetos:

Localiza e classifica múltiplos objetos na imagem, geralmente com caixas delimitadoras (bounding boxes). Exemplo: detectar pedestres em câmeras de trânsito.

Reconhecimento de padrões:

Identificação de estruturas, formas ou padrões específicos. Abrange desde reconhecimento facial até leitura de dígitos manuscritos (OCR). É o conceito mais amplo, englobando os anteriores.

Questão 9

Calcule a convolução da matriz 3×3 pelo kernel dado.

Matrizes envolvidas

10	20	30
40	50	60
70	80	90



1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Cálculo (pixel central, posição (1,1))

Na convolução 2D, multiplicamos elemento a elemento e somamos. Para a posição central com padding zero:

$$(1 \times 10) + (0 \times 20) + (-1 \times 30) + (1 \times 40) + (0 \times 50) + (-1 \times 60) + (1 \times 70) + (0 \times 80) + (-1 \times 90) = (10 - 30) + (40 - 60) + (70 - 90) = -20 + (-20) + (-20) = -60$$

Resultado no pixel central: -60. Este kernel detecta bordas verticais: valores positivos à esquerda e negativos à direita. O valor -60 indica uma borda vertical forte com intensidade crescendo da esquerda para a direita.

Questão 10

Explique o papel dos kernels em CNNs e como diferem dos filtros tradicionais de PDI.

Kernels em CNNs

Nas Redes Neurais Convolucionais, os kernels (filtros) são os **parâmetros aprendíveis** da rede. Cada kernel percorre a imagem realizando convoluções e produz um mapa de ativação (feature map). A rede aprende automaticamente quais filtros são úteis para a tarefa (detecção de bordas, texturas, formas, etc.) durante o treinamento via backpropagation.

Diferenças em relação ao PDI tradicional

Aspecto	PDI Tradicional	CNN
Origem do kernel	Projetado manualmente (ex.: Sobel, Laplaciano)	Aprendido automaticamente
Objetivo	Tarefa específica e conhecida	Qualquer tarefa de visão
Adaptabilidade	Fixo	Adapta-se aos dados de treinamento
Interpretabilidade	Alta (sabemos o que o filtro faz)	Baixa (caixa-preta)
Múltiplas camadas	Geralmente uma operação por vez	Dezenas/centenas de camadas compostas

Questões 11, 12 e 13 — Dimensões de convolução

Determine as dimensões de saída das convoluções especificadas.

Fórmula geral

$$\text{Saída} = \text{floor}((N - F + 2P) / S) + 1$$

onde N = dimensão de entrada, F = tamanho do kernel, P = padding, S = stride.

Q11 — Entrada 32×32, Kernel 5×5, Stride 1, Padding 0

$$\text{Saída} = \text{floor}((32 - 5 + 0) / 1) + 1 = 27 + 1 = 28$$

Resultado: 28×28 pixels.

Q12 — Entrada 32×32, Kernel 5×5, Stride 1, Padding 2

$$\text{Saída} = \text{floor}((32 - 5 + 4) / 1) + 1 = 31 + 1 = 32$$

Resultado: 32×32 pixels. O padding 2 preserva as dimensões originais — esse é exatamente o propósito do padding 'same': evitar que a imagem encolha a cada camada de convolução.

Q13 — Entrada 64×64, Kernel 3×3, Stride 2, Padding 1

$$\text{Saída} = \text{floor}((64 - 3 + 2) / 2) + 1 = \text{floor}(63/2) + 1 = 31 + 1 = 32$$

Resultado: 32×32 pixels. O stride 2 reduz a dimensão pela metade (com o padding compensando parcialmente a redução).

Questão 14

Explique: Padding, Stride e Pooling. Qual a função de cada um em CNNs?

Padding:

Adiciona bordas (geralmente de zeros) ao redor da imagem antes da convolução. Serve para: (1) controlar as dimensões de saída — padding 'same' mantém a dimensão; (2) preservar informação das bordas da imagem, que sem padding seriam menos amostradas que o centro.

Stride:

Passo com que o kernel se desloca sobre a imagem. Stride 1 = desloca pixel a pixel; stride 2 = pula um pixel a cada passo, reduzindo a dimensão de saída. Strides maiores reduzem o custo computacional e a dimensão espacial sem camadas de pooling extras.

Pooling:

Reduz as dimensões espaciais do feature map, resumindo regiões locais por max (max pooling) ou média (avg pooling). Torna a representação mais compacta, reduz parâmetros, confere invariância a pequenas translações e ajuda a evitar overfitting.

Questão 15

Explique como erosão, dilatação, abertura e fechamento podem remover ruídos de uma imagem binária.

Erosão:

Remove pixels de borda. Ruídos pequenos (menores que o elemento estruturante) são completamente eliminados. O problema é que a forma principal também encolhe.

Dilatação:

Expande pixels brancos. Pode preencher buracos pequenos, mas amplia ruídos se usada sozinha.

Abertura (erosão → dilatação):

Remove ruídos menores que o elemento estruturante SEM alterar significativamente a forma principal (a dilatação seguinte recupera o tamanho original). Ideal para eliminar ruídos isolados de foreground (pontos brancos no fundo).

Fechamento (dilatação → erosão):

Preenche buracos e lacunas menores que o elemento estruturante sem alterar muito o contorno externo. Ideal para eliminar ruídos de background (pontos escuros dentro da forma).

Para ruídos isolados (pontos brancos espalhados): use abertura. Para buracos internos na forma: use fechamento.

Questão 16

Como o gradiente morfológico extrai contornos em imagens binárias e em tons de cinza?

Gradiente Morfológico

O gradiente morfológico é definido como a diferença entre a dilatação e a erosão da imagem:

$$\text{Gradiente} = (I \oplus B) - (I \blacksquare B)$$

Nas regiões internas da forma, tanto a dilatação quanto a erosão retornam valores similares → diferença ≈ 0 . Nas bordas, a dilatação expande para fora e a erosão contrai para dentro → a diferença é alta. Assim, o gradiente realça exatamente as regiões de transição (contornos).

Em tons de cinza o princípio é idêntico: a dilatação retorna o máximo e a erosão o mínimo em cada vizinhança. O gradiente detecta regiões onde a intensidade muda rapidamente (bordas).

Variantes: gradiente interno = $I - (I \blacksquare B)$; gradiente externo = $(I \oplus B) - I$.

Questão 17

O que é a segmentação Watershed? Descreva sua interpretação topográfica, vantagens e limitações.

Interpretação topográfica

O Watershed interpreta os valores de intensidade da imagem como um mapa de altitude (relevo). Regiões de baixa intensidade são vales; altas intensidades são picos. Imagina-se que água é inserida nos mínimos locais (vales) e vai preenchendo o terreno. Quando duas 'bacias d'água' distintas estão prestes a se fundir, constrói-se uma 'represa' — essa represa é o contorno de segmentação.

Na prática aplica-se o Watershed sobre o mapa de gradiente da imagem (não sobre a imagem original), pois os gradientes formam cristas nos contornos dos objetos.

Vantagens

Produz contornos fechados e conectados.

Detecta objetos que se tocam (útil em biologia celular).

Pode ser controlado com marcadores definidos pelo usuário (Watershed controlado por marcadores).

Limitações

Supersegmentação: ruído cria muitos mínimos locais espúrios, gerando centenas de regiões desnecessárias.

Sensível a ruído — requer pré-processamento (suavização gaussiana).

Difícil de aplicar diretamente sem marcadores em imagens complexas.

Questão 18

Explique o conceito de código de cadeia (Chain Code). Quais são as vantagens e limitações?

Conceito

O código de cadeia representa o contorno de um objeto como uma sequência de direções entre pixels adjacentes. Partindo de um pixel inicial, cada passo é codificado por um número que indica a direção tomada. Na conectividade de 4 vizinhos usam-se 4 direções (0=direita, 1=baixo, 2=esquerda, 3=cima); na de 8 vizinhos, 8 direções.

Vantagens

Representação compacta do contorno (2 bits por passo com 4 direções).

Invariância a translação: uma rotação cíclica do código (normalização) torna-o independente do ponto de início.

Permite calcular propriedades do contorno (perímetro, área, forma) diretamente da sequência de códigos.

Limitações

Sensível a ruído: um pixel deslocado altera vários códigos seguidos.

Funciona apenas para contornos de pixels — não se adapta bem a objetos com contornos suaves em escala de cinza.

Curvas diagonais geram sequências longas e menos compactas.

Questão 19

Descreva uma sequência de etapas para identificar placas bacterianas em imagens odontológicas.

1. Aquisição da imagem:

Captura por câmera intraoral ou scanner com iluminação controlada e resolução suficiente para distinguir biofilme. Padronizar condições de captura para reduzir variabilidade.

2. Pré-processamento:

Conversão para escala de cinza ou espaço de cores adequado (HSV). Equalização de histograma para melhorar contraste. Filtragem gaussiana para reduzir ruído do sensor.

3. Segmentação:

Limiarização (Otsu) ou Watershed para separar placa bacteriana (geralmente mais clara ou com cor distinta) do esmalte dentário. Morphologia para refinar as regiões segmentadas.

4. Extração de características:

Calcular área, perímetro, textura (GLCM), cor média e distribuição das regiões segmentadas. Estas features alimentarão o classificador.

5. Classificação:

Um classificador (SVM, Random Forest ou CNN) recebe as características e determina se a região é placa bacteriana ou não, e possivelmente o grau de severidade.

Questão 20

Compare: imagem matricial (raster), vetorial, código de cadeia e máscaras binárias de segmentação.

Técnica	Vantagens	Desvantagens	Aplicações
Raster (matricial) Representa qualquer imagem; fácil processamento pixel a pixel.	Alto nível de fidelidade de qualidade ao ampliar.	Perda de qualidade ao ampliar.	Fotografia, PDI, CNNs
Vetorial Ável sem perda; tamanho pequeno para gráficos simples.	Para gráficos simples.	Para gráficos complexos.	Logos, mapas, CAD
Código de cadeia Compacto para contornos; invariante à rotação.	Sensível a escala.	Só para contornos binários.	OCR, análise de formas
Máscara binária Indica quais pixels pertencem ao objeto; útil para segmentação.	Dependente do contexto.	Dependente do contexto.	Segmentação semântica, medicina